# Grundlagen der Elektrotechnik

# Formelsammlung

Ein Open-Source-Projekt für Studierende der Universität Stuttgart.

Der Quellcode dieser Formelsammlung steht auf GitHub zur Verfügung. Bei Anmerkungen, Fragen, Kritik und dem Drang, mitzuwirken, kontaktiere gerne den Herausgeber des verlinkten Repositorys. Für den Studiengang: B.Sc. Luft- und Raumfahrttechnik. Made with LaTeX and love.

# Symbolverzeichnis

| Symbol | Einheit | (SI-Einheit) | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| $A$ | $[\mathrm{m}^2]$ | | Fläche (Querschnitt oder Plattenfläche) |
| $C$ | [F] | $\left[\frac{\mathrm{A \cdot s}}{\mathrm{V}}\right]$ | Kapazität eines Kondensators |
| $d$ | [m] | | Durchmesser (einer Spule oder eines Leiters) |
| $E$ | [J] | $\left[\frac{\mathrm{kg \cdot m^2}}{\mathrm{s^2}}\right]$ | Elektrische Energie |
| $\varepsilon_\mathrm{r}$ | $[-]$ | | Dielektrizitätszahl des Elektrolyts eines Kondensators |
| $\vec{F}$ | $\left[\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}\right]$ | | Elektrische Feldstärke (oftmals auch $\vec{E}$) |
| $f$ | $\left[\frac{1}{\mathrm{s}}\right]$ | | Frequenz (bei Wechselstrom) |
| $G$ | $\left[\frac{1}{\Omega}\right]$ | | Elektrischer Leitwert (Kehrwert zum elektrischen Widerstand) |
| $I$, $i(t)$ | [A] | | Stromstärke (kleines $i$: zeitabhängig, bspw. bei Wechselstrom) |
| $j$ | $[-]$ | | Komplexe Zahl $j = \sqrt{-1}$ (da $i$ bereits verwendet wird) |
| $k$ | $[-]$ | | Anzahl der Knoten in einem elektrischen Netzwerk |
| $L$ | [H] | $\left[\frac{\mathrm{V \cdot s}}{\mathrm{A}}\right]$ | Induktivität |
| $l$ | [m] | | Länge einer Spule |
| $m$ | $[-]$ | | Anzahl der Maschen in einem elektrischen Netzwerk |
| $\mu_\mathrm{r}$ | $[-]$ | | Permeabilitätszahl einer Spule |
| $N$ | $[-]$ | | Windungs-Anzahl einer Spule |
| $n$ | $[-]$ | | (Nur als Zähler-Variable genutzt) |
| $\omega$ | $\left[\frac{1}{\mathrm{s}}\right]$ | | Kreisfrequenz (Wechselstrom) |
| $P$ | [W] | $\left[\frac{\mathrm{kg \cdot m^2}}{\mathrm{s^3}}\right]$ | Elektrische Leistung |
| $\varphi$ | $[-]$ | | Allg. Phasenwinkel (Wechselstrom) |
| $Q$ | [C] | $[\mathrm{A \cdot s}]$ | Elektrische Ladung |
| $\mathbf{Q}$ | [var] | $\left[\frac{\mathrm{kg \cdot m^2}}{\mathrm{s^3}}\right]$ | Blindleistung an einer Spule $L$ / einem Kondensator $C$ |
| $r$ | [m] | | Radius (einer Spule oder eines elektrischen Leiters) |
| $R$ | $[\Omega]$ | | Elektrischer Widerstand (Bei Wechselstrom auch: Wirkwiderstand) |
| $\rho$ | $\left[\frac{\Omega}{\mathrm{m}}\right]$ | | Spezifischer Widerstand (pro Länge) |
| $S$ | $\left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m^2}}\right]$ | | Stromdichte |
| $\mathbf{S}$ | $[\mathrm{V \cdot A}]$ | | Scheinleistung einer Spule $L$ / eines Kondensators $C$ |
| $\sigma$ | $\left[\frac{\mathrm{m}}{\Omega}\right]$ | | Spezifische Leitfähigkeit (Kehrwert zum spez. Widerstand) |
| $t$ | [s] | | Zeit |
| $\tau$ | [s] | | Zeitkonstante eines Kondensators |
| $\vartheta$ | [°C] | [K] | Temperatur |
| $U$, $u(t)$ | [V] | | Elektrische Spannung (kleines $u$: zeitabhängig, bspw. bei Wechselspannung) |
| $X_\mathrm{L}$, $X_\mathrm{C}$ | $[\Omega]$ | | Blindwiderstand einer Spule $L$ / eines Kondensators $C$ |
| $Y_\mathrm{L}$, $Y_\mathrm{C}$ | $[\Omega]$ | | Blindleitwert einer Spule $L$ / eines Kondensators $C$ |
| $Y$ | $\left[\frac{1}{\Omega}\right]$ | | Admittanz (Kehrwert der Impedanz $Z$) |
| $\eta$ | $[-]$ | | Wirkungsgrad |
| $Z$ | $[\Omega]$ | | Scheinwiderstand / Impedanz |

# Gleichstrom

### El. Feldstärke

$$\vec{F} = Q \cdot E$$

$$U = F \cdot L$$

### Elektrische Stromstärke

$$I = \frac{Q}{t}$$

(Bei stat. Strom)

$$i = \frac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t}$$

(Bei instat. Strom)

### Stromdichte

$$S = \frac{I}{A}$$

### Ohm'sches Gesetz

$$U = R \cdot I$$
$$I = G \cdot U$$

### El. Arbeit

$$W = Q \cdot U$$
$$= U \cdot I \cdot t$$

### Widerstand eines Leiters

#### Widerstand & Temperatur

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A}$$

$$\rho(\vartheta) = \rho_{20^\circ\mathrm{C}} \cdot (1 + \alpha_{20^\circ\mathrm{C}} \cdot (\vartheta - 20\,\mathrm{K}))$$

#### Leitwert

$$G = \frac{1}{R}$$

#### Spez. Leitfähigkeit

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

### Elektrische Leistung

$$P = U \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{W}{t} = \frac{Q \cdot U}{t}$$

## Kirschhoff'sche Regeln

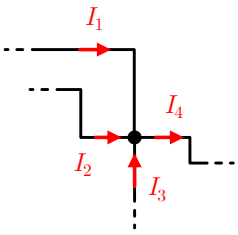
### Knotenregel

Die vorzeichenrichtige Summe aller **Ströme** in einem Stromknoten ist null.

$$\sum_{n=0}^{k} I_n = 0$$

Positive Richtung: Strom fließt i.A. auf den Knoten **zu**!

Bsp.: $I_1 + I_2 + I_3 - I_4 = 0$




$k$: Anzahl der Knoten in einem Netzwerk, beschrieben durch $k - 1$ Gleichungen.

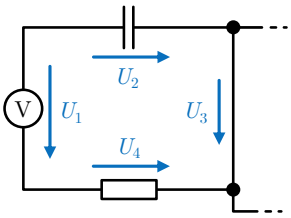
### Maschenregel

Die vorzeichenrichtige Summe aller **Spannungen** in einem Stromkreis ist null.

$$\sum_{n=0}^{m} U_n = 0$$

Positive Richtung: wählbar, muss **konsistent** sein!

Bsp.: $U_1 - U_2 - U_3 + U_4 = 0$




$m$: Anzahl der Maschen in einem Netzwerk, beschrieben durch $m$ Gleichungen.

$p$: Gesamtzahl unabhängiger Gleichungen. Es gilt: $p = m + k - 1$ .

### Reihenschaltung

Widerstände: $R_{\text{ges.}} = R_1 + R_2 \ldots$

Spannungen: $U_{\text{ges.}} = U_1 + U_2 \ldots$

Strom: $I = \text{konst.}$

Leitwerte: $\frac{1}{G_{\text{ges.}}} = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_2} \ldots$

### Parallelschaltung

Widerstände: $\frac{1}{R_{\text{ges.}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \ldots$

Spannung: $U = \text{konst.}$

Ströme: $I_{\text{ges.}} = I_1 + I_2 \ldots$

Leitwerte: $G_{\text{ges.}} = G_1 + G_2 \ldots$

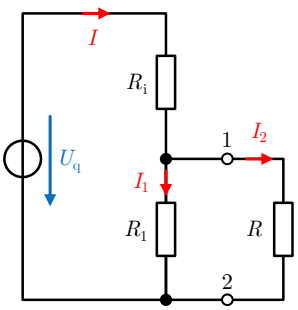
### Spannungsteilerregel

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{G_2}{G_1}$$

### Stromteilerregel

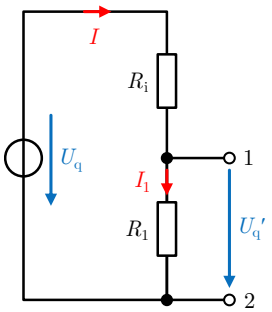
$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{G_1}{G_2}$$

## Ersatzspannungsquelle

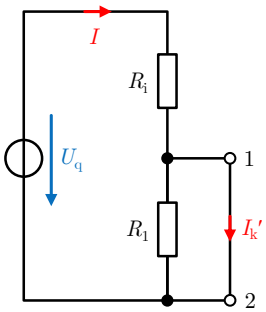



a) Ausgangsschaltung

$\Rightarrow$




b) Schritt 1




c) Schritt 2

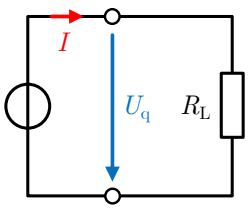
$$U_\mathrm{q}' = U_\mathrm{q} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_\mathrm{i}}$$

$$I_\mathrm{k}' = \frac{U_\mathrm{q}}{R_\mathrm{i}}\,; \quad I_2 = \frac{U_\mathrm{q}'}{R_\mathrm{i}' + R}$$

$$R_\mathrm{i}' = \frac{U_\mathrm{q}'}{I_\mathrm{k}'} = \frac{R_\mathrm{i} \cdot R_1}{R_\mathrm{i} + R_1}$$

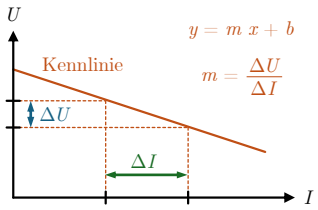
$$P_\mathrm{q} = U_\mathrm{q} \cdot I = \frac{U_\mathrm{q}^2}{R_\mathrm{i} + \frac{R_1 \cdot R}{R_1 + R}}$$

## Charakterisierung realer Spannungsquellen




$$R_\mathrm{i} = \frac{U_\mathrm{q}}{I_\mathrm{k}} = \frac{\Delta U}{\Delta I}$$

Klemmspannung: $U = U_\mathrm{q} - R_\mathrm{i} \cdot I$



# Wechselstrom

### Grundgesetze

$$u(t) = \hat{u} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_u)$$

$$i(t) = \hat{i} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_i)$$

### (Kreis-) Frequenz

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

## Ohm'scher Widerstand

### Ohm'sches Gesetz

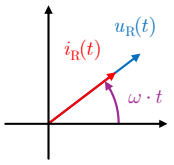
$$u_\mathrm{R}(t) = R \cdot i_R(t)$$

$$\hat{U}_\mathrm{R} = R \cdot \hat{I}_R$$

### Phasenwinkel

$$\varphi_u = \varphi_i$$

$$\varphi_\mathrm{R} = \Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i = 0°$$




## Spulen

### Induktivität

$$L \approx \mu_0 \cdot \mu_\mathrm{r} \cdot N^2 \cdot \frac{A}{l}$$

$$u_\mathrm{L}(t) = L \cdot \frac{\mathrm{d}i_\mathrm{L}(t)}{\mathrm{d}t}$$

### In Reihe- & Parallel

Reihe: $L_\mathrm{ges} = L_1 + L_2 + \ldots$

Parallel: $\frac{1}{L_\mathrm{ges}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \ldots$

### Spannung & Strom

$$u_\mathrm{L}(t) = \omega \cdot L \cdot i_\mathrm{L}(t) \cdot \sin\left(\omega \cdot t \cdot \varphi_i + \tfrac{\pi}{2}\right)$$

$$i_\mathrm{L}(t) = \hat{i}_\mathrm{L} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_i)$$

$$\hat{u}_\mathrm{L} = \omega \cdot L \cdot \hat{i}_\mathrm{L}$$

### Phasenwinkel

$$\varphi_u = \varphi_i + \tfrac{\pi}{2}$$

$$\varphi_\mathrm{L} = \Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i = \tfrac{\pi}{2}$$

### Induktiver Blindwiderstand

$$X_\mathrm{L} = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L = \omega \cdot L$$

Blindleitwert: $Y_\mathrm{L} = \frac{1}{X_\mathrm{L}}$

### Ohm'sches Gesetz

$$\hat{u}_\mathrm{L} = X_\mathrm{L} \cdot \hat{i}_\mathrm{L}$$

$$\hat{i}_\mathrm{L} = Y_\mathrm{L} \cdot \hat{u}_\mathrm{L}$$

### Leistung

$$P = U \cdot I \cdot \cos(\varphi)$$

$$\mathbf{Q}_\mathrm{L} = U \cdot I \cdot \sin(\varphi)$$

$$\mathbf{S} = U \cdot I = \sqrt{P^2 + \mathbf{Q}_\mathrm{L}^2}$$

#### Pulsierender Anteil

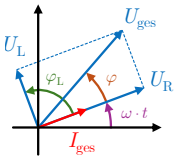
$$P_{2f}(t) = \frac{\hat{i}^2 \cdot \omega \cdot L}{2} \cdot \sin\left(2 \cdot (\omega \cdot t + \varphi_i)\right) = -\frac{\hat{u}^2}{2 \cdot \omega \cdot L} \cdot \sin\left(2 \cdot (\omega \cdot t + \varphi_u)\right)$$

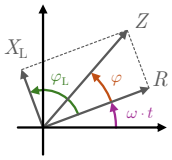
### Reihenschaltung von $R$ und $L$

$$Z = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + X_\mathrm{L}^2}$$

$$R = Z \cdot \cos(\varphi)$$

$$X_\mathrm{L} = Z \cdot \sin(\varphi)$$



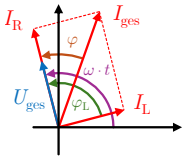



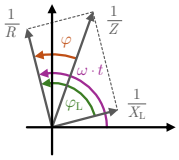

### Parallelschaltung von $R$ und $L$

$$\frac{1}{Z} = \frac{I}{U} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_\mathrm{L}^2}}$$

$$R = Z \cdot \frac{1}{\cos(\varphi)}$$

$$X_\mathrm{L} = Z \cdot \frac{1}{\sin(\varphi)}$$




## Kondensatoren

### Kapazität

$$C \approx \epsilon_0 \cdot \epsilon_\mathrm{r} \cdot \frac{A}{d}$$

$$i_\mathrm{C}(t) = C \cdot \frac{\mathrm{d}u_\mathrm{C}(t)}{\mathrm{d}t}$$

### In Reihe- & Parallel

Reihe: $\frac{1}{C_\mathrm{ges}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \ldots$

Parallel: $C_\mathrm{ges} = C_1 + C_2 + \ldots$

### Spannung & Strom

$$u_\mathrm{C}(t) = \hat{u}_\mathrm{C} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_u)$$

$$i_\mathrm{C}(t) = \omega \cdot C \cdot u_\mathrm{C}(t) \cdot \sin\left(\omega \cdot t \cdot \varphi_u + \tfrac{\pi}{2}\right)$$

$$\hat{i}_\mathrm{C} = \omega \cdot C \cdot \hat{u}_\mathrm{C}$$

### Phasenwinkel

$$\varphi_u = \varphi_i - \tfrac{\pi}{2}$$

$$\varphi_\mathrm{C} = \Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\tfrac{\pi}{2}$$

### Kapazitiver Blindwiderstand

$$X_\mathrm{C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{\omega \cdot C}$$

Blindleitwert: $Y_\mathrm{C} = \frac{1}{X_\mathrm{C}}$

### Ohm'sches Gesetz

$$\hat{u}_\mathrm{C} = X_\mathrm{C} \cdot \hat{i}_\mathrm{C}$$

$$\hat{i}_\mathrm{C} = Y_\mathrm{C} \cdot \hat{u}_\mathrm{C}$$

### Leistung

$$P = U \cdot I \cdot \cos(\varphi)$$

$$\mathbf{Q}_\mathrm{C} = U \cdot I \cdot \sin(\varphi)$$

$$\mathbf{S} = U \cdot I = \sqrt{P^2 + \mathbf{Q}_\mathrm{C}^2}$$

#### Pulsierender Anteil

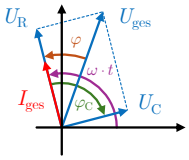
$$P_{2f}(t) = -\frac{\hat{i}^2}{2 \cdot \omega \cdot C} \cdot \sin\left(2 \cdot (\omega \cdot t + \varphi_i)\right) = \frac{\hat{u}^2 \cdot \omega \cdot C}{2} \cdot \sin\left(2 \cdot (\omega \cdot t + \varphi_u)\right)$$

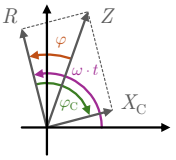
### Reihenschaltung von $R$ und $C$

$$Z = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + X_\mathrm{C}^2}$$

$$R = Z \cdot \cos(\varphi)$$

$$X_\mathrm{C} = Z \cdot \sin(\varphi)$$



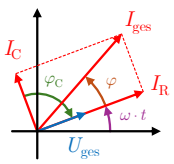



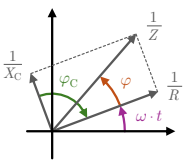

### Parallelschaltung von $R$ und $C$

$$\frac{1}{Z} = \frac{I}{U} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_\mathrm{C}^2}}$$

$$R = Z \cdot \frac{1}{\cos(\varphi)}$$

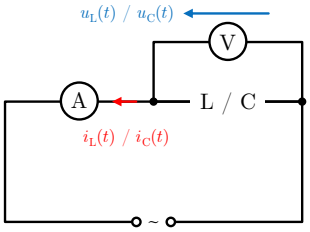
$$X_\mathrm{C} = Z \cdot \frac{1}{\sin(\varphi)}$$



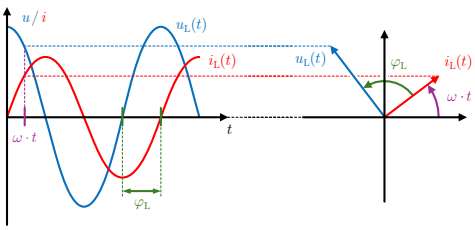




## Zeigerdiagramme

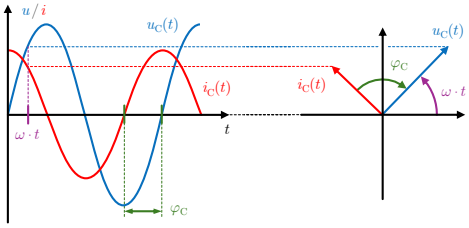
### Aufbau




### Spule




### Kondensator



# Wechselstrom

### Elektrische Arbeit

$$W = U \cdot I \cdot \cos(\varphi) \cdot t = P \cdot t$$

### Blindleistungs-Anteil

$$W_\mathrm{q} = U \cdot I \cdot \sin(\varphi) \cdot t = \mathbf{Q} \cdot t$$

### Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{E_\mathrm{Nutz}}{E_\mathrm{Zu}} \quad \text{(angegeben in \%)}$$

## Darstellung in der komplexen Ebene

### Spannung

$$\underline{U} = U \cdot \mathbf{e}^{j \cdot t + \varphi_\mathrm{u}}$$
$$= U \cdot [\cos(\omega\, t + \varphi_\mathrm{u}) + j \cdot \sin(\omega\, t + \varphi_\mathrm{u})]$$

$$\mathrm{Im}(\underline{U}) = U \cdot \sin(\omega\, t + \varphi_\mathrm{u})$$
$$\mathrm{Re}(\underline{U}) = U \cdot \cos(\omega\, t + \varphi_\mathrm{u})$$

$$\text{mit:} \quad U = |\underline{U}| = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} = U_\mathrm{eff.}$$

### Strom

$$\underline{I} = I \cdot \mathbf{e}^{j \cdot t + \varphi_\mathrm{i}}$$
$$= I \cdot [\cos(\omega\, t + \varphi_\mathrm{i}) + j \cdot \sin(\omega\, t + \varphi_\mathrm{i})]$$

$$\mathrm{Im}(\underline{I}) = I \cdot \sin(\omega\, t + \varphi_\mathrm{i})$$
$$\mathrm{Re}(\underline{I}) = I \cdot \cos(\omega\, t + \varphi_\mathrm{i})$$

$$\text{mit:} \quad I = |\underline{I}| = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}} = I_\mathrm{eff.}$$

### Komplexer Scheinwiderstand

$$\underline{Z} = |\underline{Z}| \cdot \mathbf{e}^{j\,\omega + \varphi} = R + j \cdot (X_\mathrm{L} - X_\mathrm{C})$$

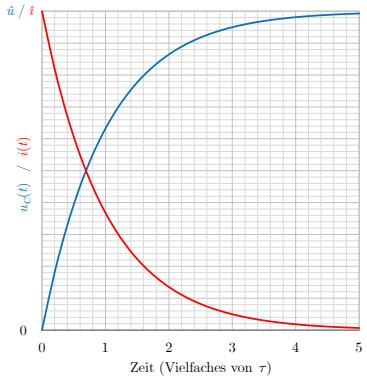
$$\text{mit:} \quad X_\mathrm{C} = \omega \cdot L \quad \text{bzw.} \quad X_\mathrm{L} = \frac{1}{\omega \cdot C}$$

$$Z = |\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + (X_\mathrm{L} - X_\mathrm{C})^2}$$

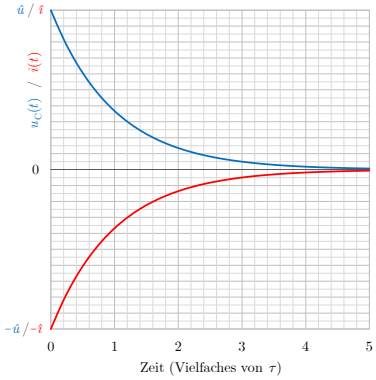
$$\mathrm{Re}(\underline{Z}) = R \quad / \quad \mathrm{Im}(\underline{Z}) = X_\mathrm{L} - X_\mathrm{C}$$

## Ladevorgang eines Kondensators

### Aufladekurve




### Entladekurve




### Aufladen von $C$ über Widerstand $R$

$$u_\mathrm{C}(t) = \hat{u} \cdot \left(1 - \mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad ; \quad i_\mathrm{C}(t) = \frac{\hat{u}}{R} \cdot \mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = R \cdot C$$

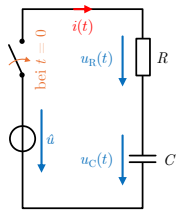
### Entladen von $C$ über Widerstand $R$

$$u_\mathrm{C}(t) = \hat{u} \cdot \mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}} \quad ; \quad i_\mathrm{C}(t) = -\frac{\hat{u}}{R} \cdot \mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

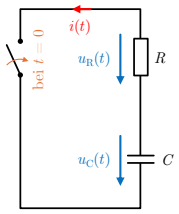
### Verhalten beim Aufladen

| **Zeit** | **Kondensator wirkt wie** | $\boldsymbol{u_\mathrm{C}(t)}$ | $\boldsymbol{i_\mathrm{C}(t)}$ |
|---|---|---|---|
| $t = 0$ | Kurzschluss | $u_\mathrm{C}(0) = 0$ | $i_\mathrm{C}(0) = \frac{\hat{u}}{R}$ |
| $t = \tau$ | – | $u_\mathrm{C}(\tau) = \left(1 - \frac{1}{\mathbf{e}}\right) \cdot \hat{u}$ | $i_\mathrm{C}(\tau) = \frac{\hat{u}}{R} \cdot \frac{1}{\mathbf{e}}$ |
| $t \to \infty$ | Leerlaufverhalten | $u_\mathrm{C}(\infty) = \hat{u}$ | $i_\mathrm{C}(\infty) = 0$ |

### Aufladen

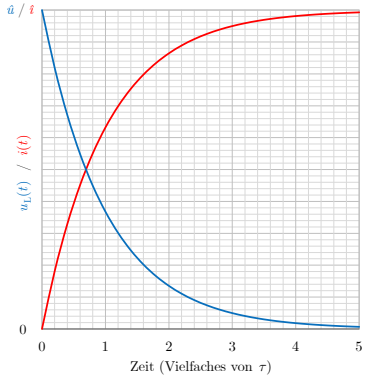



### Entladen

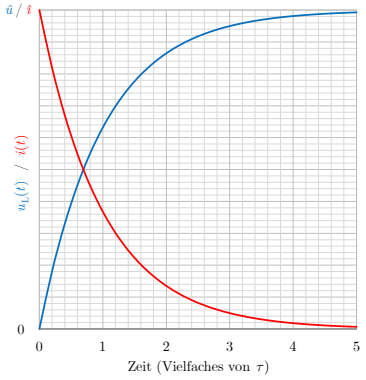



## Einschaltvorgang einer Spule

### Einschaltvorgang




### Ausschaltvorgang




### Einschalten von $L$ neben Widerstand $R$

$$u_\mathrm{L}(t) = \hat{u} \cdot \mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}} \quad ; \quad i_\mathrm{L}(t) = \frac{\hat{u}}{R} \cdot \left(1 - \mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

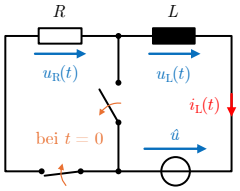
### Ausschalten von $L$ neben Widerstand $R$

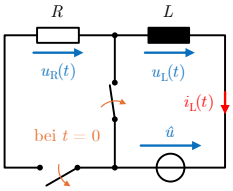
$$u_\mathrm{L}(t) = \hat{u} \cdot \left(1 - \mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad ; \quad i_\mathrm{L}(t) = \frac{\hat{u}}{R} \cdot \mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

### Verhalten beim Aufladen

| **Zeit** | **Spule wirkt wie** | $\boldsymbol{u_\mathrm{C}(t)}$ | $\boldsymbol{i_\mathrm{C}(t)}$ |
|---|---|---|---|
| $t = 0$ | Leerlauf | $u_\mathrm{L}(0) = \hat{u}$ | $i_\mathrm{L}(0) = 0$ |
| $t = \tau$ | – | $u_\mathrm{L}(\tau) = \left(\frac{1}{\mathbf{e}}\right) \cdot \hat{u}$ | $i_\mathrm{L}(\tau) = \frac{\hat{u}}{R} \cdot \left(1 - \frac{1}{\mathbf{e}}\right)$ |
| $t \to \infty$ | Kurzschluss | $u_\mathrm{L}(\infty) = 0$ | $i_\mathrm{L}(\infty) = \frac{\hat{u}}{R}$ |

### Einschalten




### Ausschalten